

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Математическая логика и теория алгоритмов»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

«Суждения»

Выполнил:

Суханкулиев Мухаммет,
студент группы N3346 / поток МЛТА_ТЗИ_N3 1.6



(подпись)

Проверил:

Пшеничный Кирилл Анатольевич,
к.г.-м.н., доцент, ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025 г.

1 СУЖДЕНИЯ

1.1 Исходное суждение

Анализируемое предложение (цитата): «Мыслью, следовательно, существую.»
(Cogito ergo sum)
Автор: Рене Декарт.

1.2 Список выделенных и добавленных сущностей (S)

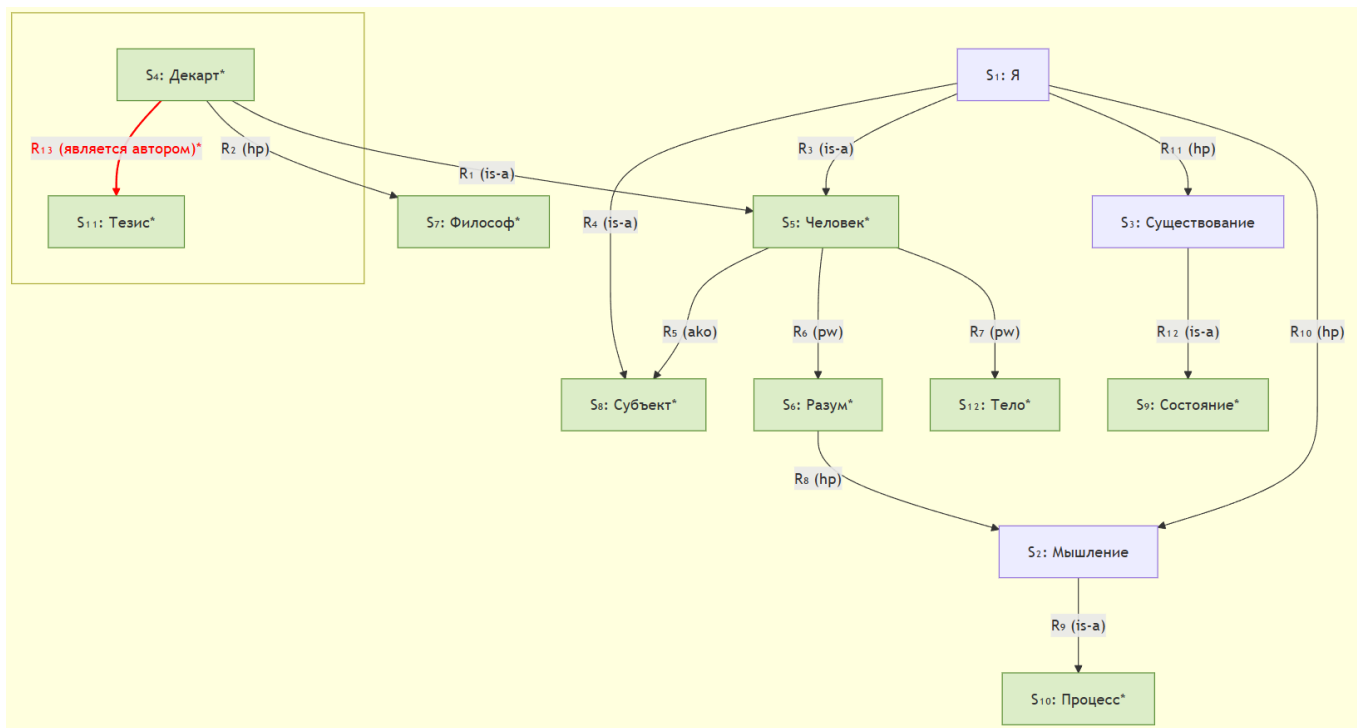
В ходе анализа были выделены следующие сущности (S):

- S₁: Я
- S₂: Мышление
- S₃: Существование
- S₄: Декарт*
- S₅: Человек*
- S₆: Разум*
- S₇: Философ*
- S₈: Субъект*
- S₉: Состояние*
- S₁₀: Процесс*
- S₁₁: Тезис*
- S₁₂: Тело*

Примечание: Сущности, добавленные для расширения контекста (), выделены в семантической сети цветом.*

1.3 Семантическая сеть

Ниже представлена семантическая сеть, где все узлы и связи проиндексированы и подписаны. Добавленные сущности и добавленная связь R₁₃ выделены цветом и/или специальной пометкой.



1.4 Формальное описание суждений (R)

Каждое ребро (R) на графе представляет собой уникальное атомарное суждение.

- **Суждение R₁** (Тип: is-a):
 - is-a(S₄, S₅) → Сущность "Декарт" является представителем класса "Человек".
- **Суждение R₂** (Тип: hp):
 - hp(S₄, S₇) → Сущность "Декарт" обладает свойством "Философ".
- **Суждение R₃** (Тип: is-a):
 - is-a(S₁, S₅) → Сущность "Я" является представителем класса "Человек".
- **Суждение R₄** (Тип: is-a):
 - is-a(S₁, S₈) → Сущность "Я" является представителем класса "Субъект".
- **Суждение R₅** (Тип: ako):
 - ako(S₅, S₈) → Класс "Человек" является разновидностью класса "Субъект".
- **Суждение R₆** (Тип: pw):
 - pw(S₅, S₆) → Сущность "Разум" является частью сущности "Человек".
- **Суждение R₇** (Тип: pw):
 - pw(S₅, S₁₂) → Сущность "Тело" является частью сущности "Человек".
- **Суждение R₈** (Тип: hp):
 - hp(S₆, S₂) → Сущность "Разум" обладает свойством "Мышление".
- **Суждение R₉** (Тип: is-a):

- $\text{is-a}(S_2, S_{10}) \rightarrow$ Сущность "Мышление" является представителем класса "Процесс".
- **Суждение R_{10}** (Тип: hr):
 - $hr(S_1, S_2) \rightarrow$ Сущность "Я" обладает свойством "Мышление".
- **Суждение R_{11}** (Тип: hr):
 - $hr(S_1, S_3) \rightarrow$ Сущность "Я" обладает свойством "Существование".
- **Суждение R_{12}** (Тип: is-a):
 - $\text{is-a}(S_3, S_9) \rightarrow$ Сущность "Существование" является представителем класса "Состояние".
- **Суждение R_{13}** (Тип: является автором)*:
 - является автором(S_4, S_{11}) $\rightarrow$ Сущность "Декарт" находится в отношении "является автором" к сущности "Тезис". *(Примечание: данная связь добавлена по усмотрению исполнителя и выделена в схеме).*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной работы было проанализировано знаменитое философское суждение Рене Декарта "Мыслю, следовательно, существую". Методом построения семантической сети удалось деконструировать исходную фразу, выделив из нее атомарные сущности и формализовав отношения между ними.

Данный анализ демонстрирует, как за лаконичной и емкой формулировкой скрывается сложная логическая структура. Семантическая сеть позволила сделать явными те посылки и связи, которые в оригинальном тексте подразумеваются неявно (например, что "Я" является "Человеком", а "Человек" обладает "Разумом"). Применение правил, основанных на лекционном материале, позволило также формализовать и такие сложные отношения, как "авторство", обогатив тем самым выразительную силу модели. Таким образом, построенная модель является не просто пересказом суждения, а его графическим доказательством.

Работа позволила закрепить навыки перевода с естественного языка на язык формальных логических отношений, показав, что семантический анализ является мощным инструментом для вскрытия и верификации структуры любого сложного утверждения.